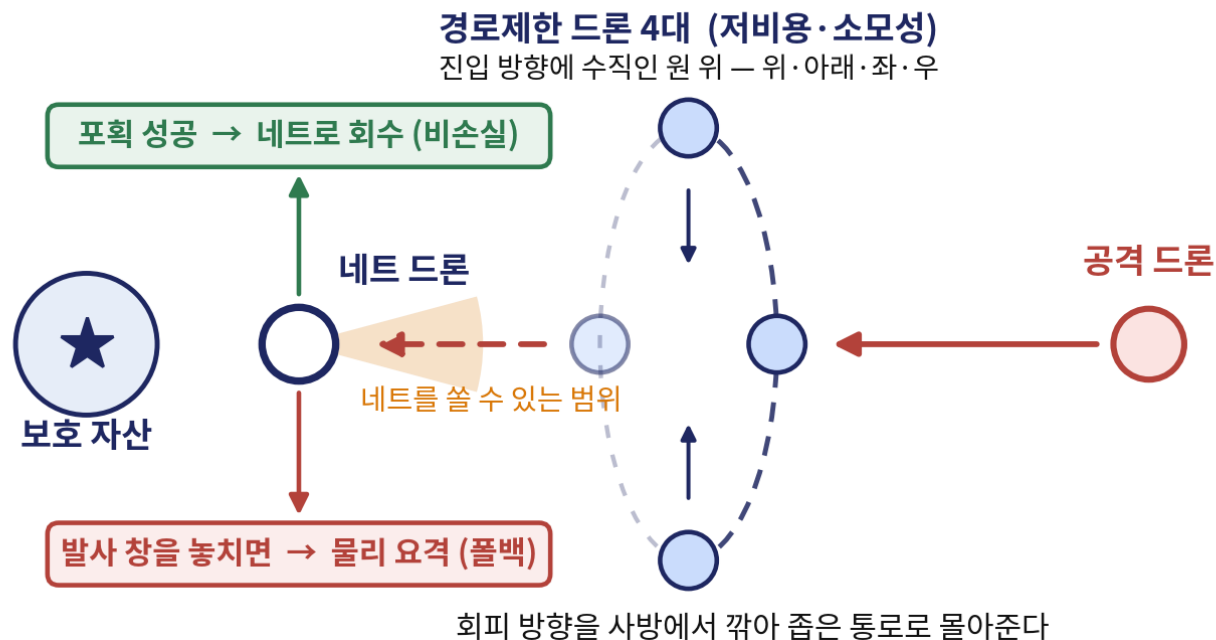


지금까지 한 일과 현재 위치

요격 시스템을 만들고 → 물리값을 확정하고 → 학습 준비를 마쳤습니다 · 2026 년 8 월 2 일



하나의 학습 정책이 ‘어떻게 몰아줄지 · 언제 쏘지 · 어느 수단으로 무력화할지’ 를 함께 결정한다

요격 시스템을 만들었다

네트로 붙잡는 길과 물리적으로 부딪쳐 떨어뜨리는 길, 두 가지를 하나의 학습 정책이 상황에 따라 골라 쓰도록 구현했습니다. 공격 드론 쪽도 회피 실력을 3 단계로 만들어, 어려운 상대에게도 통하는지 볼 수 있게 했습니다.

가정으로 쓰던 값을 실제 논문 값으로 바꿨다

네트가 실제로 덮는 반경, 네트가 펼쳐지는 데 걸리는 시간, 방어 드론과 공격 드론의 성능 차이 — 근거 없이 감으로 정해 두었던 값 7 개를 찾아내 실험 결과가 있는 논문 값으로 교체했습니다.

학습을 걸기 전에 전제를 검사하게 했다

값을 하나 고칠 때마다 “이 조건에서 협력이 의미가 있기는 한가” 를 자동으로 되묻는 장치를 붙였습니다. 이번 기간에 네 번 걸렸고, 그 네 건이 3 장의 내용입니다. 학습을 돌리기 전에 전부 발견했습니다.

연구계획서에 적어둔 단계 대비 현재 위치

1 단계 완료

시뮬레이터 · 비교 기준선 · 학습 전 사전 점검

2 단계 준비 완료 · 착수 대기

학습 기준선 · 비교 실험

3 단계 이후 대기

논문 핵심 그림 · 최종 보고서

이번 기간 산출물 — 자동 검증 447 항목 전부 통과 · 설계· 검증 문서 20 편. 학습 준비는 마쳤고, 계산 자원 배정에 맞춰 다음 단계로 넘어갑니다.

핵심 성과 — 경계가 하나가 아니라 둘이었습니다

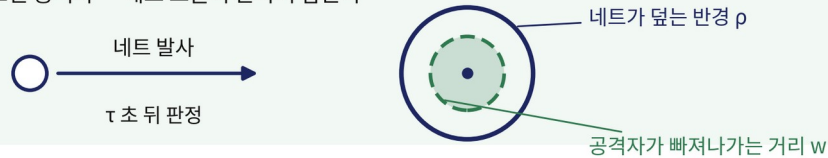
수식이 준 경계 39.3 은 실측에서 예외가 없었고 (1,635 판 중 0 회), 곡선은 그보다 앞선 23.8 에서 무너집니다 — 그 사이가 학습이 먹을 자리입니다

네트를 쏘고 실제로 덮이기까지 τ 초가 걸린다

그 사이 공격자는 옆으로 $w = \frac{1}{2} \cdot a \cdot \tau^2$ 만큼 빠져나갈 수 있다

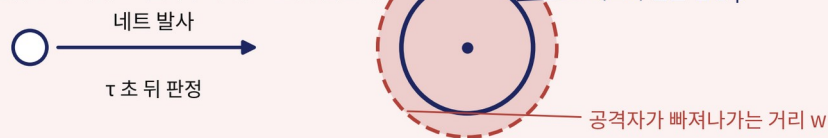
$w < \rho \rightarrow$ 네트 안에 갇힌다

느린 공격자 — 네트 드론이 혼자서 잡는다



$w > \rho \rightarrow$ 네트 밖으로 빠져나간다

민첩한 공격자 — 몰아주지 않으면 못 잡는다



① 발사에서 포획까지 걸리는 시간 τ 를 셋으로 쪼갬습니다 — 0.30 초

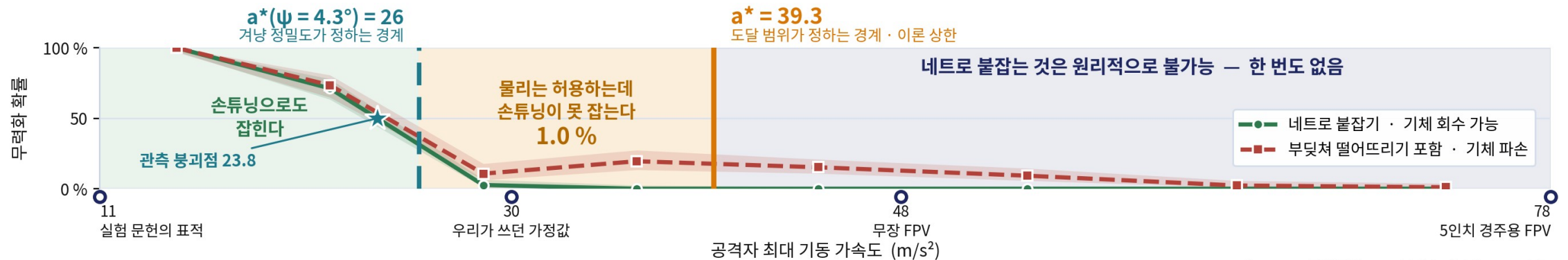
네트가 날아가 펼쳐지는 0.15 + 표적을 다시 보는 0.10 + 판단 0.05 (초). 이 지연을 켜 선행 연구가 없어 (검색 범위 = 네트 포획 드론 문헌) 세 단계로 쪼개 실험 논문 · 센서 사양에서 가져왔고, 일부러 뺀 항목이 있어 “적어도 이만큼” 인 하한값입니다.

② 첫 번째 경계 — 도달 범위가 정합니다 (왼쪽 그림)

τ 동안 공격 드론은 옆으로 $w = \frac{1}{2} \cdot a \cdot \tau^2$ 만큼 빠져나갈 수 있습니다. 이게 네트가 덮는 반경 ρ 보다 커지면 네트를 어디에 놓아도 못 잡습니다. 경계는 $a^* = 2\rho / \tau^2 = 39.3 \text{ m/s}^2$ 이고, 이 위에서 네트 포획은 1,635 판 중 0 회 — 예외가 없었습니다.

③ 두 번째 경계 — 도달 범위가 아니라 겨냥 정밀도가 정합니다

실제로는 완벽히 겨냥 수 없습니다. 남은 조준각을 따로 썰더니 중앙값 4.3° 였고, 이걸 넣은 $a^*(\psi) = 2d(\tan\theta - \psi) / \tau^2$ 는 25.8 입니다. 곡선이 실제로 무너지는 지점은 23.8 — 전혀 다른 방법으로 켜 두 값이 7.5 % 안에서 만납니다. 몰아주는 배치가 이득을 못 낸 이유도 이것입니다 — 옆방향 속도를 0.4 → 7.3 m/s 로 키워 이 경계를 왼쪽으로 밀었습니다.



연구계획서의 진행 / 중단 기준 → 통과. 수식이 예측한 위치에서 경계가 관측됐고, 두 번째 경계는 예측→검증까지 닫혔습니다. 학습이 이겨야 할 수도 정해집니다 : 겨냥 구간에서 손투닝이 부딪쳐 내는 15.5 % 를, 기체를 부수지 않고.

사전 점검이 네 번 걸러냈습니다 — 네 번째는 원인까지 찾았습니다

네 건 모두 학습을 돌리기 전에 발견했습니다 . 50 회 학습을 태운 뒤였다면 전부 사후 발견이었을 것들입니다

1

실제 값을 넣었더니 협력이 필요 없어졌다

해결

근거 없이 쓰던 0.4 초를 실제로 풀어 보니 0.15 초였습니다 . 그만큼 빠르면 네트 드론 혼자서 12 번 중 12 번을 다 막아 — 협력을 연구할 상황 자체가 없어집니다 . 원인은 지연을 너무 짧게 본 것이어서 , 탐지 · 판단 시간을 더해 0.30 초로 정정했습니다 .

2

네트가 닿지도 못하는 거리를 포획으로 세고 있었다

해결

포획 판정 범위는 29.8 m 로 잡혀 있었는데 , 그 시간 동안 네트가 실제로 날아가는 거리는 8.2 m 였습니다 . 닿을 수 없는 표적을 성공으로 집계하던 셈입니다 . 발사 가능 범위를 네트가 실제로 가는 거리로 다시 계산했습니다 .

3

비교 기준선이 공짜로 물리 요격을 쓰고 있었다

해결

“ 사용하지 않음 ” 으로 문서화돼 있던 입력 자리를 새 기능이 재사용하면서 충돌해 , 비교용 기준선의 방어 드론 4 대가 첫 순간에 전부 요격에 돌입하고 있었습니다 . 못 잡았다면 논문에 실을 비교 기준선이 전부 무의미해집니다 .

4

몰아주는 배치로는 이득이 나오지 않았습니다

원인 규명

현상 같은 조건 48 회를 짝지어 비교했더니 , 몰아주는 배치가 있으나 없으나 48 번 모두 같은 결과였습니다 .

원인 협력에 반대 방향 두 효과가 함께 있기 때문입니다 — 도망갈 길은 막아 주지만 , 그 과정에서 옆방향 속도가 실려 네트 드론이 겨냥을 따라가지 못합니다 . 2 장 ②에서 이 손해의 크기를 수치로 달았습니다 .

단 , 부딪쳐 떨어뜨리는 배치는 다릅니다 경계 위에서 731 회 중 52 회 (7.1%) , 그 앞 겨냥 구간에서 226 회 중 35 회 (15.5%) 를 막습니다 . 전부 부딪쳐 떨어뜨린 것이고 대가는 비손실 포기입니다 (무력화 중 67% 만 네트 회수) .

그래서 학습의 목표가 분명해집니다 “ 비손실을 지키면서 그 영역을 방어할 수 있는가 . ” 두 효과를 따로 재는 장치를 만들고 이 질문을 학습 목표로 미리 선언했습니다 .

계획서가 이미 승인해 둔 경로

중간 결과가 미미할 때의 대응으로 신청서에 미리 적어둔 문장

“ 어디서 협력이 의미가 있고 어디서 약한지 , 그 경계 분석에 집중한다 … 경계를 규명하는 것 자체가 학술 가치 있는 결과 ”

4 번은 이 경로 안에 있고 , 그 산출물인 “ 경계 ” 는 이미 2 장에서 확보했습니다 . 게다가 원인까지 나와 결과가 한 단계 더 나아갔습니다 .

다음 단계

▪ 학습 시험 가동

3 회 — 신호가 실제로 붙는지 확인

▪ 본 학습

40 회 — 계산 서버에서 약 3 일

▪ 공격자 난이도 상향

회피가 더 정교한 상대 2 단계 추가 (3 → 5 단계)

▪ 핵심 그림 채우기

학습 정책의 곡선을 2 장 기준선 곡선 위에 겹치기

▪ 기체 사양 좁히기

지금은 등급 범위를 매 회 무작위로 훑는 중

경계 위에서 네트로 잡는 것은 1,635 회 중 0 회 — 손투닝으로 막는 유일한 길은 물리 요격이고 , 그 대가는 비손실 포기입니다 . 네 건 모두 학습을 돌리기 전에 발견했습니다 . 평가 기준과 표본 수도 결과를 보기 전에 미리 정해 두었습니다 .

부록 — 용어와 값의 출처

본문에 쓴 숫자는 전부 아래 표의 출처에서 왔습니다. 근거 없이 정한 값은 남아 있지 않습니다

용어	이 연구에서의 뜻	우리 값	출처
네트 드론	네트를 쏘아 공격 드론을 통째로 붙잡는 방어 드론	1 대	우리 설정
경로제한 드론	공격 드론의 갈 길을 좁히는 드론. 학습 대상	4 대	우리 설정
보호 자산	공격 드론이 도달하면 실패로 판정하는 지점	원점	우리 설정
네트 반경 ρ	최악 방향에서 네트가 확실히 덮는 반경. 등가면적 반경 (1.997 m) 이 아니라 최대 내접원	1.77 m	Xu 2025 · Drones 9(3):190
전개 지연 τ	발사 결심부터 포획 판정까지. 네트 비행 0.15 + 재관측 0.10 + 판단 0.05	0.30 s	Xu 2025 + 센서 사양
협력 필요 경계 a^*	완벽히 거뒀을 때의 상한. 넘으면 네트로는 불가능. $a^* = 2\rho / \tau^2$	39.3 m/s ²	본 연구 유도
겨냥 경계 $a^*(\psi)$	남는 조준각 ψ 를 넣은 경계. $a^*(\psi) = 2d (\tan\theta - \psi) / \tau^2$, ψ 실측 4.3°	25.8 m/s ²	본 연구 · ψ 실측
무력화	공격 드론을 막는 데 성공. 네트 포획과 물리 요격을 모두 포함	—	우리 정의
비손실	무력화 중 기체가 온전한 비율. 우리 2 차 지표	—	우리 정의
물리 요격 성립 거리	표적 반치수 0.21 + 요격기 0.25 + 유도오차 0.1~0.4	0.75 m	Drones 2026 · 10(6):420
지향 각속도 한계	네트를 거눌 때 방향을 돌릴 수 있는 최대 속도	2.0 rad/s	Pliska 2024 · RA-L
공격자 최대 기동 가속도	매 판 무작위로 뽑는 위협 등급. 방어자 능력은 비례해 따라감 (가속 0.35 배)	11~78 m/s ²	Pliska 2024 · RA-L

참고문헌

[1] Xu, R.; Peng, Q.; Wu, H. "Optimization Design of Flexible Net Capture System for Low, Slow, and Small Unmanned Aerial Vehicles Based on Improved Multi-Objective Wolf Pack Algorithm." Drones 2025, 9(3), 190. doi:10.3390/drones9030190

[2] Pliska, M.; Vrba, M.; Báča, T.; Saska, M. "Towards Safe Mid-Air Drone Interception: Strategies for Tracking & Capture." IEEE Robotics and Automation Letters 2024, 9(10), 8810-8817. arXiv:2405.13542

[3] Rothe, J. et al. "Autonomous Drone-on-Drone Interception Using an Integrated LiDAR-Vision Detection System for High-Precision Capture." Drones 2026, 10(6), 420.

[4] Gavin, Bronz. "Intercepting an Agile Target with Net-Carrying Drones using Competitive Multi-Agent Reinforcement Learning." arXiv:2607.05939 (preprint) — 가장 가까운 경쟁 연구